

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Научный руководитель, ассистент департамента программной инженерии	Академический руководитель образовательной программы «Программная инженерия» старший преподаватель департамента программной инженерии
_____ В. С. Смолин	_____ Н. А. Павлов
«___» _____ 2025 г.	«___» _____ 2025 г.

Фамильный Круг — сервис совместного создания и визуализации семейного древа**Программа и методика испытаний****ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ**

RU.17701729.05.01-01 51 01-1-ЛУ

Исполнитель студент группы БПИ-235 _____ / Д. Е. Баженов / «___» _____ 2025 г.

Москва 2025

УТВЕРЖДЁН RU.17701729.05.01-01 51 01-1-ЛУ

Фамильный Круг — сервис совместного создания и визуализации семейного древа**Программа и методика испытаний**

RU.17701729.05.01-01 51 01-1

Листов 18

Москва 2025**ОГЛАВЛЕНИЕ**

- [АННОТАЦИЯ](#)
- [1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ](#)
 - [1.1. Наименование программы на русском языке](#)

- 1.2. Наименование программы на английском языке
 - 1.3. Наименование программы для пользователя
 - 1.4. Краткая характеристика
 - 2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ
 - 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ
 - 3.1. Требования к функциональным характеристикам
 - 3.2. Требования к интерфейсу
 - 3.3. Требования к надёжности
 - 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
 - 4.1. Состав документации
 - 4.2. Специальные требования
 - 5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ
 - 5.1. Технические средства
 - 5.2. Порядок проведения испытаний
 - 5.3. Требования к персоналу
 - 6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
 - 6.1. Стадии испытаний
 - 6.2. Функциональные испытания
 - 6.3. Испытания интерфейса
 - 6.4. Испытания надёжности
 - ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 - ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНОЛОГИЯ
 - ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
-

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является программой и методикой испытаний программного обеспечения «Фамильный Круг — сервис совместного создания и визуализации семейного древа» и разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 19.301-79 «Единая система программной документации. Программа и методика испытаний».

Документ устанавливает цель, объект, порядок и методы проведения испытаний программного средства, а также требования к исходным данным и ожидаемым результатам выполнения испытательных процедур.

Испытания проводятся с целью подтверждения соответствия программного средства функциональным требованиям, требованиям к интерфейсу и надёжности, заявленным в техническом задании.

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование программы на русском языке

Фамильный Круг — сервис совместного создания и визуализации семейного древа.

1.2. Наименование программы на английском языке

Family Circle — a collaborative family tree creation and visualization service.

1.3. Наименование программы для пользователя

Фамильный Круг.

1.4. Краткая характеристика

«Фамильный Круг» — веб-приложение для составления, хранения и визуализации родословных. Система реализована в виде клиент-серверного приложения: серверная часть разработана на платформе Spring Boot (Java 17), клиентская часть — на базе React 19 (JSX) с Vite в качестве инструмента сборки. Хранение данных обеспечивается СУБД PostgreSQL; файловое хранилище медиаконтента реализовано через MinIO; кеширование — через Redis; маршрутизация запросов — через Nginx.

Основные возможности программы:

- регистрация и аутентификация пользователей посредством JWT;
- создание нескольких независимых семейных деревьев в рамках одного аккаунта;
- добавление участников деревьев с ролями (владелец, редактор, наблюдатель, комментатор);
- приглашение соавторов по ссылке (токен-приглашение);
- управление персонами: создание, редактирование, удаление записей о людях;
- установление родственных связей (родитель, супруг, опекун, усыновление);
- SVG-визуализация графа дерева с поддержкой сворачивания ветвей, режимов «Веер» и «Хронология»;
- поиск людей в пределах дерева;
- вычисление пути родства между двумя персонами (BFS);
- ведение жизненных событий персон (рождение, смерть, свадьба и пр.);
- медиagalерея: фотографии и документы, привязанные к персоне или событию;
- комментирование любой записи;
- статистика дерева;
- экспорт дерева в форматах GEDCOM и JSON;
- импорт данных в формате GEDCOM с предварительным просмотром;
- ближайшие дни рождения;
- журнал изменений (аудит-лог);
- тёмная тема интерфейса.

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка соответствия программного средства «Фамильный Круг» следующим характеристикам:

1. **Функциональная полнота** — все заявленные в техническом задании функции реализованы и доступны пользователю через пользовательский интерфейс.
2. **Корректность выходных данных** — результаты обработки входных данных соответствуют ожидаемым значениям: корректное отображение графа, правильные результаты поиска и расчёта пути родства, точная статистика.

3. **Обработка граничных и ошибочных ситуаций** — при вводе некорректных данных либо нарушении ограничений пользователю выводятся информативные сообщения об ошибках; система не переходит в нештатное состояние.
4. **Соответствие требованиям к интерфейсу** — интерфейс отображается корректно в актуальных версиях браузеров, поддерживает русскоязычную локализацию, светлую и тёмную темы, адаптирован для экранов с разрешением от 1280×720 пикселей.
5. **Надёжность** — приложение устойчиво к некорректным действиям пользователя и не допускает потери данных при стандартном сценарии работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Состав функций

Программа должна обеспечивать выполнение следующих функций:

№	Функция
Ф-01	Регистрация нового пользователя по электронной почте и паролю
Ф-02	Вход в систему (аутентификация)
Ф-03	Восстановление сессии при обновлении страницы
Ф-04	Просмотр списка своих деревьев
Ф-05	Создание нового семейного дерева
Ф-06	Редактирование метаданных дерева (название, описание)
Ф-07	Удаление дерева
Ф-08	Просмотр SVG-графа дерева
Ф-09	Добавление персоны в дерево
Ф-10	Редактирование данных персоны
Ф-11	Удаление персоны из дерева
Ф-12	Установка родственной связи между двумя персонами
Ф-13	Удаление родственной связи
Ф-14	Сворачивание / разворачивание ветви дерева в графе
Ф-15	Просмотр дерева в режиме «Веер»
Ф-16	Просмотр дерева в режиме «Хронология»
Ф-17	Поиск персон в дереве по имени
Ф-18	Вычисление и отображение пути родства между двумя персонами
Ф-19	Просмотр статистики дерева

№	Функция
Ф-20	Добавление жизненного события к персоне
Ф-21	Редактирование жизненного события
Ф-22	Удаление жизненного события
Ф-23	Добавление медиафайла (фото, документ) к персоне
Ф-24	Добавление медиафайла к событию
Ф-25	Удаление медиафайла
Ф-26	Добавление комментария к записи
Ф-27	Удаление комментария
Ф-28	Просмотр ближайших дней рождения
Ф-29	Экспорт дерева в формате GEDCOM
Ф-30	Экспорт дерева в формате JSON
Ф-31	Импорт данных из файла GEDCOM с предварительным просмотром
Ф-32	Просмотр журнала изменений (аудит-лог)
Ф-33	Приглашение соавтора по токен-ссылке
Ф-34	Принятие приглашения по токен-ссылке
Ф-35	Изменение роли участника дерева
Ф-36	Удаление участника дерева
Ф-37	Редактирование профиля пользователя
Ф-38	Смена аватара пользователя
Ф-39	Переключение тёмной темы интерфейса

3.1.2. Входные данные

Входные данные	Формат	Ограничения
Электронная почта	Строка	Формат RFC 5322; не более 254 символов
Пароль	Строка	Не менее 6 символов
Имя персоны	Строка	Не более 100 символов
Дата события	Строка	Формат YYYY-MM-DD; не позднее текущей даты
Описание / биография	Строка	Не более 2000 символов
Медиафайл (фото)	Двоичный файл	Форматы: JPEG, PNG, WEBP; размер ≤ 10 МБ

Входные данные	Формат	Ограничения
Медиафайл (документ)	Двоичный файл	Форматы: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT; размер ≤ 10 МБ
GEDCOM-файл	Текстовый файл	Формат GEDCOM 5.5.1; кодировка UTF-8 или ANSEL
Текст комментария	Строка	Не более 1000 символов
Название дерева	Строка	Не более 200 символов
Электронная почта приглашённого	Строка	Формат RFC 5322

3.1.3. Выходные данные

Выходные данные	Формат	Описание
JWT-токен	Строка (Bearer)	Возвращается при успешном входе; хранится в localStorage
Список деревьев	JSON-массив / HTML	Отображается на странице «Мои деревья»
SVG-граф	SVG-разметка	Визуализация родственных связей
Список персон	JSON-массив / HTML	Таблица на странице «Люди»
Путь родства	Строка	Текстовое описание цепочки родственных связей
Статистика дерева	HTML-диалог	Количество персон, браков, поколений, средний возраст и пр.
GEDCOM-файл	Текстовый файл	Экспорт в формате GEDCOM 5.5.1
JSON-файл	Файл JSON	Экспорт всех данных дерева
Сообщение об ошибке	Строка / Toast	Отображается при нарушении ограничений или ошибке сервера
Журнал изменений	HTML-таблица	Список записей аудит-лога с фильтрацией

3.2. Требования к интерфейсу

- Интерфейс реализован на русском языке.
- Поддерживаются актуальные версии браузеров: Google Chrome ≥ 110, Mozilla Firefox ≥ 110, Microsoft Edge ≥ 110.
- Минимальное рекомендуемое разрешение экрана — 1280 × 720 пикселей.
- Приложение поддерживает светлую и тёмную цветовые темы; переключение осуществляется кнопкой в боковой панели навигации.
- Навигация между разделами осуществляется через боковое меню; на мобильных устройствах — через выдвижной ящик (drawer).

- Временные состояния (загрузка, успех, ошибка) отображаются посредством компонентов Spinner и Toast-уведомлений.
- Деструктивные операции (удаление) требуют подтверждения через диалоговое окно.

3.3. Требования к надёжности

- Приложение не должно завершать работу аварийно при вводе некорректных данных пользователем.
- При недоступности сервера пользователю отображается информативное сообщение об ошибке.
- JWT-токен должен обновляться корректно; при истечении срока действия пользователь перенаправляется на страницу входа.
- Загрузка медиафайлов, превышающих допустимый размер или имеющих недопустимый тип, должна быть отклонена с соответствующим сообщением.
- GEDCOM-файлы с нарушенной структурой не должны приводить к сбою сервера; пользователю выводится сообщение об ошибке парсинга.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Состав документации

При проведении испытаний должна быть представлена следующая документация:

№	Наименование документа	Шифр документа
1	Техническое задание	RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1
2	Руководство оператора	RU.17701729.05.01-01 34 01-1
3	Программа и методика испытаний	RU.17701729.05.01-01 51 01-1

4.2. Специальные требования

Программная документация должна:

- соответствовать требованиям стандартов ЕСПД (ГОСТ 19.XXX);
- содержать актуальные сведения о версии программного средства;
- быть доступна в электронном виде в формате Markdown (.md) в директории docs/ проекта.

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

Для проведения испытаний необходимо следующее программное и аппаратное обеспечение:

Аппаратные средства:

Параметр	Минимальные требования
Процессор	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 или аналог (64-бит, $\geq 2,0$ ГГц)

Параметр	Минимальные требования
Оперативная память	8 ГБ
Дисковое пространство	4 ГБ (для Docker-образов и данных)
Сетевой интерфейс	Ethernet / Wi-Fi

Программные средства:

Программное обеспечение	Версия
Операционная система	Ubuntu 22.04 / macOS 13+ / Windows 10+
Docker Engine	≥ 24.0
Docker Compose	≥ 2.20
Браузер (Google Chrome)	≥ 110
Браузер (Mozilla Firefox)	≥ 110

Состав развёртываемых сервисов (docker-compose.yml):

Сервис	Версия	Назначение
PostgreSQL	15	Основная СУБД
Redis	7	Кеширование и сессии
MinIO	RELEASE.2024	Файловое хранилище медиаконтента
Spring Boot Backend	Java 17	REST API
React Frontend (Vite)	Node 20	Клиентская часть
Nginx	1.25	Обратный прокси

5.2. Порядок проведения испытаний

- Развёртывание стенда.** Выполнить команду `docker compose up` в корне проекта. Убедиться, что все сервисы перешли в состояние `healthy / running`. Приложение доступно по адресу `http://localhost`.
- Подготовка тестовых данных.** Создать не менее двух тестовых учётных записей, не менее одного дерева с не менее чем пятью персонами и установленными родственными связями, не менее одного события, одного медиафайла и одного комментария.
- Выполнение испытаний.** Последовательно выполнить испытательные процедуры, описанные в разделе 6, в указанном порядке. Результат каждого испытания фиксировать как «Пройдено» / «Не пройдено» с указанием фактического результата при отклонении.
- Регистрация дефектов.** Обнаруженные несоответствия регистрировать с описанием шагов воспроизведения, ожидаемого и фактического результата, серьёзности дефекта.

5. **Оформление результатов.** По завершении испытаний составить акт испытаний с итоговым заключением о соответствии / несоответствии программного средства предъявленным требованиям.

5.3. Требования к персоналу

Лицо, проводящее испытания, должно:

- владеть навыками работы с браузером и веб-приложениями;
- уметь выполнять базовые операции в командной строке (запуск `docker compose`);
- знать функциональные требования, изложенные в техническом задании;
- понимать правила оформления результатов испытаний.

Специальных знаний в области программирования или администрирования СУБД для проведения испытаний не требуется.

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Стадии испытаний

Испытания проводятся в три стадии:

Стадия	Содержание
1. Функциональное тестирование	Проверка реализации каждой заявленной функции (раздел 6.2)
2. Тестирование интерфейса	Проверка соответствия интерфейса требованиям раздела 3.2 (раздел 6.3)
3. Тестирование надёжности	Проверка устойчивости к некорректным входным данным (раздел 6.4)

6.2. Функциональные испытания

6.2.1. Регистрация и аутентификация

ФИ-01. Регистрация нового пользователя

Поле	Значение
Функция	Ф-01
Исходное состояние	Приложение запущено; пользователь не аутентифицирован
Входные данные	Корректная электронная почта; пароль ≥ 6 символов
Действия	1. Перейти на /register . 2. Заполнить поля «Email», «Пароль», «Имя». 3. Нажать «Зарегистрироваться»

Поле	Значение
Ожидаемый результат	Учётная запись создана; пользователь перенаправлен на /trees ; в localStorage присутствует JWT-токен

ФИ-02. Вход в систему

Поле	Значение
Функция	Ф-02
Исходное состояние	Существующий аккаунт; пользователь не аутентифицирован
Входные данные	Корректная пара email / пароль
Действия	1. Перейти на /login . 2. Ввести email и пароль. 3. Нажать «Войти»
Ожидаемый результат	Пользователь перенаправлен на /trees ; в localStorage присутствует JWT-токен

ФИ-03. Восстановление сессии

Поле	Значение
Функция	Ф-03
Исходное состояние	Пользователь аутентифицирован; JWT-токен действителен
Действия	Обновить страницу браузера (F5)
Ожидаемый результат	Пользователь остаётся аутентифицированным; перенаправления на /login не происходит

6.2.2. Управление деревьями

ФИ-04. Просмотр списка деревьев

Поле	Значение
Функция	Ф-04
Исходное состояние	Пользователь аутентифицирован; создано не менее одного дерева
Действия	Перейти на /trees
Ожидаемый результат	Отображается список карточек деревьев с названием, количеством персон и ролью пользователя

ФИ-05. Создание дерева

Поле	Значение
Функция	Ф-05
Исходное состояние	Пользователь аутентифицирован
Входные данные	Название дерева, описание (необязательно)
Действия	1. Нажать «Создать дерево». 2. Ввести название. 3. Подтвердить создание
Ожидаемый результат	Дерево появляется в списке; пользователю присваивается роль «Владелец»

ФИ-06. Редактирование метаданных дерева

Поле	Значение
Функция	Ф-06
Исходное состояние	Дерево существует; пользователь — владелец или редактор
Действия	1. Открыть дерево. 2. Вызвать меню «Ещё» → «Редактировать». 3. Изменить название. 4. Сохранить
Ожидаемый результат	Обновлённое название отображается в заголовке и в списке деревьев

ФИ-07. Удаление дерева

Поле	Значение
Функция	Ф-07
Исходное состояние	Дерево существует; пользователь — владелец
Действия	1. Открыть меню «Ещё» → «Удалить». 2. Подтвердить удаление
Ожидаемый результат	Дерево исчезает из списка; попытка перейти по прямой ссылке на удалённое дерево возвращает ошибку 404

6.2.3. Граф дерева и режимы отображения

ФИ-08. Отображение SVG-графа

Поле	Значение
Функция	Ф-08
Исходное состояние	Дерево с ≥ 2 персонами и ≥ 1 родственной связью

Поле	Значение
Действия	Перейти на /trees/:id
Ожидаемый результат	SVG-граф отображает карточки персон с именами; карточки соединены линиями согласно установленным связям

ФИ-14. Сворачивание ветви

Поле	Значение
Функция	Ф-14
Исходное состояние	Граф дерева отображается; персона имеет дочерние узлы
Действия	Нажать кнопку сворачивания (стрелка ▼) на карточке персоны
Ожидаемый результат	Дочерние ветви скрываются; кнопка меняется на ►; повторное нажатие восстанавливает ветви

ФИ-15. Режим «Веер»

Поле	Значение
Функция	Ф-15
Исходное состояние	Граф дерева отображается
Действия	Переключить режим «Веер» через кнопку в панели инструментов
Ожидаемый результат	Граф перестраивается в радиальный (веерный) вид; все персоны отображаются

ФИ-16. Режим «Хронология»

Поле	Значение
Функция	Ф-16
Исходное состояние	Граф дерева отображается; у персон заданы даты рождения
Действия	Переключить режим «Хронология»
Ожидаемый результат	Персоны упорядочены по временной шкале согласно датам рождения

6.2.4. Управление персонами и связями**ФИ-09. Добавление персоны**

Поле	Значение
Функция	Ф-09

Поле	Значение
Исходное состояние	Открыт граф дерева; пользователь — владелец или редактор
Входные данные	Имя персоны, пол (необязательно), дата рождения (необязательно)
Действия	1. Нажать «Добавить человека». 2. Заполнить форму. 3. Сохранить
Ожидаемый результат	Карточка персоны появляется в графе

ФИ-10. Редактирование персоны

Поле	Значение
Функция	Ф-10
Исходное состояние	Персона существует в дереве
Действия	1. Кликнуть на карточку персоны. 2. В панели персоны нажать «Редактировать». 3. Изменить данные. 4. Сохранить
Ожидаемый результат	Обновлённые данные отображаются в панели персоны и в карточке графа

ФИ-11. Удаление персоны

Поле	Значение
Функция	Ф-11
Исходное состояние	Персона существует в дереве; пользователь — владелец или редактор
Действия	1. Открыть панель персоны. 2. Нажать «Удалить». 3. Подтвердить удаление
Ожидаемый результат	Карточка персоны удалена из графа; все связанные родственные связи также удалены

ФИ-12. Добавление родственной связи

Поле	Значение
Функция	Ф-12
Исходное состояние	В дереве не менее двух персон
Входные данные	Тип связи (родитель, супруг, опекун, усыновление)
Действия	1. Открыть вкладку «Связи» в панели персоны. 2. Выбрать тип связи и второго участника. 3. Сохранить

Поле	Значение
Ожидаемый результат	На графе появляется соединяющая линия соответствующего типа

ФИ-13. Удаление родственной связи

Поле	Значение
Функция	Ф-13
Исходное состояние	Связь между двумя персонами существует
Действия	1. Открыть вкладку «Связи» в панели персоны. 2. Нажать иконку удаления рядом с нужной связью. 3. Подтвердить
Ожидаемый результат	Линия связи исчезает из графа

6.2.5. Поиск и инструменты анализа

ФИ-17. Поиск персон

Поле	Значение
Функция	Ф-17
Исходное состояние	Дерево с несколькими персонами
Действия	1. Нажать иконку поиска. 2. Ввести часть имени персоны
Ожидаемый результат	В выпадающем списке отображаются персоны, имена которых содержат введённую строку; при выборе граф центрируется на найденной персоне

ФИ-18. Путь родства

Поле	Значение
Функция	Ф-18
Исходное состояние	Дерево с родственными связями между персонами
Действия	1. Открыть меню «Ещё» → «Путь родства». 2. Выбрать двух персон. 3. Нажать «Найти»
Ожидаемый результат	Отображается текстовое описание цепочки родственных связей между выбранными персонами

ФИ-19. Статистика дерева

Поле	Значение
Функция	Ф-19
Исходное состояние	Дерево с персонами и событиями
Действия	Открыть меню «Ещё» → «Статистика»
Ожидаемый результат	Открывается диалоговое окно со статистическими показателями: количество персон, браков, поколений, распределение по полу, средний возраст и пр.

ФИ-28. Ближайшие дни рождения

Поле	Значение
Функция	Ф-28
Исходное состояние	В дереве есть персоны с датами рождения
Действия	Перейти на страницу дерева или виджет дней рождений
Ожидаемый результат	Отображается список персон с ближайшими (в течение 30 дней) днями рождения

6.2.6. События

ФИ-20. Добавление события

Поле	Значение
Функция	Ф-20
Исходное состояние	Персона существует в дереве; открыта вкладка «События»
Входные данные	Тип события, дата, описание (необязательно)
Действия	1. Нажать «Добавить событие». 2. Заполнить форму. 3. Сохранить
Ожидаемый результат	Событие отображается в списке событий персоны

ФИ-21. Редактирование события

Поле	Значение
Функция	Ф-21
Исходное состояние	Событие существует
Действия	1. Нажать иконку редактирования рядом с событием. 2. Изменить данные. 3. Сохранить

Поле	Значение
Ожидаемый результат	Обновлённые данные отображаются в списке событий

ФИ-22. Удаление события

Поле	Значение
Функция	Ф-22
Исходное состояние	Событие существует
Действия	1. Нажать иконку удаления. 2. Подтвердить
Ожидаемый результат	Событие исчезает из списка

6.2.7. Медиагалерея**ФИ-23. Загрузка фотографии**

Поле	Значение
Функция	Ф-23
Исходное состояние	Открыта вкладка «Фото» в панели персоны
Входные данные	Файл в формате JPEG, PNG или WEBP; размер ≤ 10 МБ
Действия	1. Нажать «Загрузить фото». 2. Выбрать файл. 3. Подтвердить загрузку
Ожидаемый результат	Миниатюра фотографии появляется в галерее

ФИ-24. Загрузка документа к событию

Поле	Значение
Функция	Ф-24
Исходное состояние	Событие существует; открыт раздел медиа события
Входные данные	Файл в формате PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX или TXT; размер ≤ 10 МБ
Действия	1. Раскрыть раздел медиа события. 2. Нажать «Добавить». 3. Выбрать файл
Ожидаемый результат	Файл отображается в списке вложений события

ФИ-25. Удаление медиафайла

Поле	Значение
Функция	Ф-25

Поле	Значение
Исходное состояние	Медиафайл прикреплен к персоне или событию
Действия	1. Навести курсор на миниатюру. 2. Нажать иконку удаления. 3. Подтвердить
Ожидаемый результат	Файл удалён из галереи и из хранилища MiniO

6.2.8. Комментарии

ФИ-26. Добавление комментария

Поле	Значение
Функция	Ф-26
Исходное состояние	Открыта вкладка «Обзор» в панели персоны
Входные данные	Текст комментария ≤ 1000 символов
Действия	1. Ввести текст в поле комментария. 2. Нажать «Отправить»
Ожидаемый результат	Комментарий отображается в списке с именем автора и временем публикации

ФИ-27. Удаление комментария

Поле	Значение
Функция	Ф-27
Исходное состояние	Пользователь является автором комментария
Действия	1. Нажать иконку удаления рядом с комментарием. 2. Подтвердить
Ожидаемый результат	Комментарий исчезает из списка

6.2.9. Экспорт и импорт

ФИ-29. Экспорт в GEDCOM

Поле	Значение
Функция	Ф-29
Исходное состояние	Дерево с персонами и связями
Действия	1. Открыть «Ещё» → «Экспорт». 2. Выбрать GEDCOM. 3. Нажать «Скачать»

Поле	Значение
Ожидаемый результат	На устройство скачивается файл .ged , содержащий все персоны, связи и события дерева

ФИ-30. Экспорт в JSON

Поле	Значение
Функция	Ф-30
Исходное состояние	Дерево с персонами
Действия	1. Открыть «Ещё» → «Экспорт». 2. Выбрать JSON. 3. Нажать «Скачать»
Ожидаемый результат	На устройство скачивается файл .json с полным снимком данных дерева

ФИ-31. Импорт GEDCOM с предпросмотром

Поле	Значение
Функция	Ф-31
Исходное состояние	Файл GEDCOM 5.5.1 подготовлен; открыт раздел импорта
Входные данные	Корректный файл формата .ged
Действия	1. Открыть «Ещё» → «Импорт GEDCOM». 2. Выбрать файл. 3. Просмотреть предпросмотр. 4. Подтвердить импорт
Ожидаемый результат	Персоны и связи из файла GEDCOM добавлены в дерево; в графе появляются новые карточки

6.2.10. Журнал изменений

ФИ-32. Просмотр аудит-лога

Поле	Значение
Функция	Ф-32
Исходное состояние	В дереве были выполнены операции создания, изменения или удаления
Действия	1. Открыть «Ещё» → «Журнал изменений»
Ожидаемый результат	Отображается список записей с указанием типа операции, объекта, автора и даты/времени

6.2.11. Участники и приглашения

ФИ-33. Отправка приглашения

Поле	Значение
Функция	Ф-33
Исходное состояние	Пользователь — владелец дерева
Входные данные	Email приглашаемого, выбранная роль
Действия	1. Перейти на <code>/trees/:id/members</code> . 2. Нажать «Пригласить». 3. Ввести email и роль. 4. Отправить
Ожидаемый результат	Приглашение создано; приглашённый получает ссылку-токен; в списке участников отображается статус «Ожидает»

ФИ-34. Принятие приглашения

Поле	Значение
Функция	Ф-34
Исходное состояние	Пользователь получил ссылку вида <code>/invite/:token</code>
Действия	1. Перейти по ссылке. 2. Принять приглашение (войти или зарегистрироваться при необходимости)
Ожидаемый результат	Пользователь добавлен в дерево с указанной ролью; дерево отображается в его списке деревьев

ФИ-35. Изменение роли участника

Поле	Значение
Функция	Ф-35
Исходное состояние	Участник дерева существует; текущий пользователь — владелец
Действия	1. Открыть страницу участников. 2. Изменить роль участника через выпадающий список
Ожидаемый результат	Роль участника обновлена; изменения вступают в силу немедленно

ФИ-36. Удаление участника

Поле	Значение
Функция	Ф-36
Исходное состояние	Участник дерева существует; текущий пользователь — владелец

Поле	Значение
Действия	1. Открыть страницу участников. 2. Нажать «Удалить» рядом с участником. 3. Подтвердить
Ожидаемый результат	Участник удалён из списка; дерево исчезает из его списка деревьев

6.2.12. Профиль пользователя

ФИ-37. Редактирование профиля

Поле	Значение
Функция	Ф-37
Исходное состояние	Пользователь аутентифицирован
Действия	1. Перейти на /profile . 2. Изменить имя или другие данные. 3. Сохранить
Ожидаемый результат	Обновлённые данные отображаются в профиле и в навигационной панели

ФИ-38. Смена аватара

Поле	Значение
Функция	Ф-38
Исходное состояние	Пользователь аутентифицирован
Входные данные	Файл в формате JPEG или PNG
Действия	1. На странице профиля нажать на аватар или кнопку «Изменить фото». 2. Выбрать файл
Ожидаемый результат	Аватар обновляется в профиле и навигационной панели

ФИ-39. Переключение тёмной темы

Поле	Значение
Функция	Ф-39
Исходное состояние	Пользователь аутентифицирован
Действия	Нажать кнопку переключения темы в боковой навигационной панели
Ожидаемый результат	Интерфейс переключается в тёмную тему; выбор сохраняется при обновлении страницы

6.3. Испытания интерфейса

№	Проверяемое требование	Метод проверки	Ожидаемый результат
ИИ-01	Русскоязычный интерфейс	Визуальная проверка всех экранов	Все надписи, кнопки, подсказки и сообщения отображаются на русском языке
ИИ-02	Корректное отображение в Chrome ≥ 110	Открыть приложение в Google Chrome актуальной версии	Все элементы отображаются без искажений; функциональность полностью доступна
ИИ-03	Корректное отображение в Firefox ≥ 110	Открыть приложение в Mozilla Firefox актуальной версии	Все элементы отображаются без искажений; функциональность полностью доступна
ИИ-04	Тёмная тема	Переключить тему (ФИ-39) и обойти все экраны	Цветовая схема применена ко всем элементам; текст читаем; контраст достаточен
ИИ-05	Toast-уведомления	Выполнить успешную и ошибочную операции	При успехе отображается зелёное уведомление; при ошибке — красное; уведомление исчезает через 3–5 секунд
ИИ-06	Диалог подтверждения	Попытаться удалить персону	Перед удалением появляется диалог подтверждения; отмена не производит действий
ИИ-07	Индикатор загрузки	Выполнить операцию с задержкой (импорт GEDCOM)	Отображается индикатор загрузки (Spinner) на время ожидания ответа от сервера
ИИ-08	Навигация боковой панели	Кликнуть по пунктам меню	Переход на соответствующие страницы осуществляется без перезагрузки (SPA-навигация)

6.4. Испытания надёжности

№	Сценарий	Входные данные	Ожидаемый результат
ИН-01	Регистрация с уже используемым email	Email существующего аккаунта	Отображается сообщение «Пользователь с таким email уже зарегистрирован»; регистрация не выполняется
ИН-02	Вход с неверным паролем	Корректный email, неверный пароль	Отображается сообщение об ошибке аутентификации; JWT не выдаётся

№	Сценарий	Входные данные	Ожидаемый результат
ИН-03	Создание дерева с пустым названием	Пустое поле «Название»	Форма не отправляется; поле выделяется как обязательное
ИН-04	Загрузка файла превышающего 10 МБ	Медиафайл > 10 МБ	Отображается сообщение об ошибке размера файла; файл не загружается
ИН-05	Загрузка файла недопустимого типа	Файл .exe	Отображается сообщение о недопустимом типе файла; загрузка не выполняется
ИН-06	Импорт повреждённого GEDCOM	Текстовый файл с нарушенной структурой GEDCOM	Отображается сообщение об ошибке парсинга; данные дерева не изменяются
ИН-07	Действие без прав	Попытка редактирования/удаления персоны под ролью «Наблюдатель»	Кнопки недоступны или отображается сообщение «Нет прав на выполнение операции»
ИН-08	Переход по недействительному приглашению	Открыть /invite/неверный-токен	Отображается страница с сообщением о недействительной или истёкшей ссылке
ИН-09	Поиск несуществующей персоны	Строка, не совпадающая ни с одним именем	Отображается сообщение «Ничего не найдено»
ИН-10	Путь родства между несвязанными персонами	Две персоны без родственных связей	Отображается сообщение «Путь родства не найден»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.301-79. Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. — М.: Стандартиформ, 2010.
2. ГОСТ 19.001-77. Единая система программной документации. Общие положения. — М.: Стандартиформ, 2010.
3. ГОСТ 19.101-77. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов. — М.: Стандартиформ, 2010.
4. ГОСТ 19.505-79. Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. — М.: Стандартиформ, 2010.
5. Spring Boot Reference Documentation. — URL: <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>
6. React Documentation. — URL: <https://react.dev/>
7. GEDCOM Standard Release 5.5.1. — The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1999.
8. RFC 7519. JSON Web Token (JWT). — IETF, 2015.

9. Docker Documentation. — URL: <https://docs.docker.com/>

10. PostgreSQL 15 Documentation. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/15/>

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Термин	Определение
Дерево (семейное дерево)	Основная рабочая единица приложения, объединяющая совокупность персон и их родственных связей в пределах одной родословной
Персона	Запись о человеке в системе, содержащая биографические данные, события, медиа и связи
Родственная связь	Отношение между двумя персонами: родитель–ребёнок, супружество, опека, усыновление
GEDCOM	(Genealogical Data Communication) — открытый стандарт обмена генеалогическими данными, формат файлов .ged
JWT	(JSON Web Token) — токен аутентификации, передаваемый в заголовке HTTP-запросов
SVG	(Scalable Vector Graphics) — формат векторной графики; используется для отрисовки графа дерева
MinIO	Объектное хранилище, совместимое с Amazon S3, используется для хранения загружаемых медиафайлов
Роль участника	Уровень прав доступа к дереву: «Владелец», «Редактор», «Наблюдатель», «Комментатор»
Аудит-лог	Журнал, фиксирующий все значимые операции (создание, изменение, удаление) с указанием автора и времени
BFS	(Breadth-First Search) — алгоритм обхода графа в ширину, применяемый для вычисления пути родства
Toast	Всплывающее уведомление с кратким сообщением, автоматически исчезающее через несколько секунд
SPA	(Single-Page Application) — одностраничное приложение; навигация происходит без перезагрузки страницы
Docker Compose	Инструмент оркестрации контейнеров, используемый для запуска всего стека приложения

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)	Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	Изменённых	Заменённых	Новых	Аннулированных		